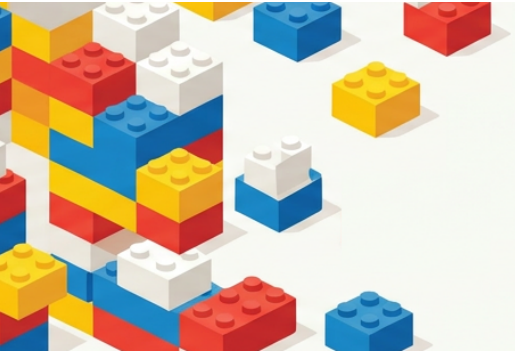


CHAPITRE 5

Expression numérique (2)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Connaitre et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- Découvrir la notion de puissance d'un nombre et sa notation dans le cas du carré et du cube.
- Connaitre les carrés des entiers de 0 à 12.
- Connaitre le cube de 10.
- Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.

A Le quotient

B p.16

À retenir

On peut écrire les **quotients** sous forme de **fractions**.

54 (dividende) ÷ 6 (diviseur) = 9 (quotient)

Le quotient de 54 par 6 est 9.

$$(19 + 5) \div (7 - 4) = \frac{19 + 5}{7 - 4} = \frac{24}{3} = 8$$

numérateur : $19 + 5$; dénominateur : $7 - 4$

Le quotient de (19 + 5) par (7 − 4) est 8.

B Les puissances

A p.16 3 p.17

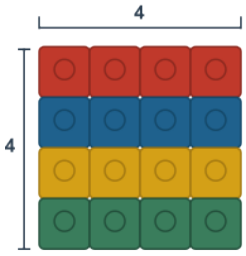
Définitions

1. Si on multiplie un nombre par lui-même, on dit qu'on **l'a élevé au carré**.

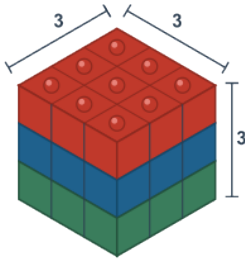
Exemple : « 5 au carré » se note $5^2 = 5 \times 5 = 25$

2. Si on multiplie un nombre par lui-même et encore par lui-même, on dit qu'on **l'a élevé au cube**.

Exemple : « 5 au cube » se note $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$



$4 \times 4 = 4^2 = 16$



$3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$

C Utiliser la distributivité

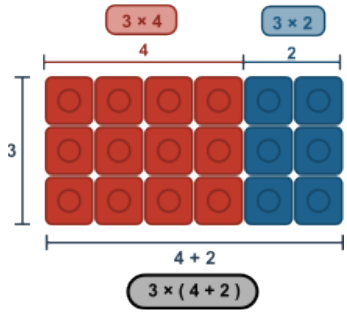
C p.16 4 p.17

Propriété

Le produit de 5 par la somme de 3 et de 4 est égal à la somme du produit de 5 par 3 et du produit de 5 par 4.

$$5 \times (3 + 4) = 5 \times 3 + 5 \times 4$$

Cette propriété est vraie pour tous les nombres et s'appelle la **distributivité**.



Définitions

1. **Développer**, c'est transformer un produit en une somme.
2. **Factoriser**, c'est transformer une somme en un produit.

on développe.

(On distribue 3)

$3 \times (4 + 2) = 3 \times 4 + 3 \times 2$

on factorise par 3.

(3 est un facteur commun aux deux termes)

Exemple

Calculer sans poser : 3,2 × 4 + 3,2 × 6

Méthode

Étape 1 — je repère le facteur commun dans les deux termes

$3{,}2 \times 4 + 3{,}2 \times 6$

Étape 2 — j'écris le facteur en dehors des parenthèses, puis je calcule

$3{,}2 \times (4 + 6) = 3{,}2 \times 10 = 32$

Étape 3 — je calcule en commençant par les parenthèses

